

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2014-15

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 1/4/15

1. Dire se gli integrali impropri seguenti sono convergenti, ed eventualmente calcolarli:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-1/|x|}}{x^2} dx; & \text{(b)} \quad & \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{\sin^\alpha x} dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}; \\ \text{(c)} \quad & \int_0^{+\infty} \frac{x^{1/4} + 2}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)^2} dx; & \text{(d)} \quad & \int_{-1}^{+\infty} \frac{\log(x^2(1+x))}{(1+|x|)^2} dx. \end{aligned}$$

Soluzione. (a) Poichè e^{-t} è un infinitesimo di ordine superiore, per $t \rightarrow +\infty$ di ogni potenza negativa di t , la funzione integranda è infinitesima, e quindi limitata, per $x \rightarrow 0$. Vale inoltre l'ovvia maggiorazione

$$\frac{e^{-1/|x|}}{x^2} \leq \frac{1}{x^2},$$

ed essendo $1/x^2$ integrabile all'infinito, si vede che l'integrale improprio considerato è convergente. Per quanto riguarda il calcolo, si ha, sfruttando la parità dell'integrando,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-1/|x|}}{x^2} dx &= \lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ \varepsilon \rightarrow 0^+}} 2 \int_{\varepsilon}^r \frac{e^{-1/x}}{x^2} dx = \left[t = \frac{1}{x} \right] = \lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ \varepsilon \rightarrow 0^+}} 2 \int_{1/r}^{1/\varepsilon} e^{-t} dt \\ &= \lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ \varepsilon \rightarrow 0^+}} 2 [-e^{-t}]_{1/r}^{1/\varepsilon} = \lim_{\substack{r \rightarrow +\infty \\ \varepsilon \rightarrow 0^+}} 2(e^{-1/r} - e^{-1/\varepsilon}) = 2. \end{aligned}$$

(b) L'unico punto in cui la funzione integranda potrebbe non essere limitata è $x = 0$. Avendosi chiaramente

$$\frac{\sin 2x}{\sin^\alpha x} \sim \frac{2x}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^{\alpha-1}} \quad \text{per } x \rightarrow 0,$$

l'integrale converge se e solo se $\alpha < 2$. In tal caso

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{\sin^\alpha x} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2 \int_{\varepsilon}^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x}{\sin^\alpha x} dx = [t = \sin x, \delta = \sin \varepsilon] \\ &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} 2 \int_{\delta}^1 \frac{dt}{t^{\alpha-1}} = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{2}{2-\alpha} (1 - \delta^{2-\alpha}) = \frac{2}{2-\alpha}. \end{aligned}$$

(c) Bisogna studiare il comportamento della funzione integranda per $x \rightarrow 0^+$ e per $x \rightarrow +\infty$. Si ha chiaramente

$$\frac{x^{1/4} + 2}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)^2} \sim \begin{cases} \frac{1}{x^{1/2}} & \text{per } x \rightarrow 0^+, \\ \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{1/2}} & \text{per } x \rightarrow +\infty, \end{cases}$$

ed essendo $1/2 < 1$ e $5/4 > 1$, la funzione data è integrabile in $[0, +\infty)$. Per calcolare l'integrale conviene effettuare la sostituzione razionalizzante $t = x^{1/4}$, grazie alla quale

$$\int \frac{x^{1/4} + 2}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)^2} dx = 4 \int \frac{t + 2}{t^2(t^2 + 1)^2} t^3 dt = 4 \int \frac{t(t+2)}{(t^2 + 1)^2} dt.$$

Per la scomposizione in frazioni semplici dell'integrando, il cui denominatore ha le radici complesse $t = \pm i$ con molteplicità 2, si può ricorrere alla formula di Hermite:

$$\frac{t(t+2)}{(t^2+1)^2} = \frac{At+B}{t^2+1} + \frac{d}{dt} \left[\frac{Ct+D}{t^2+1} \right] = \frac{At+B}{t^2+1} + \frac{C}{t^2+1} - \frac{2t(Ct+D)}{(t^2+1)^2}.$$

Moltiplicando questa equazione per $(t^2+1)^2$ e ponendo $t = i$ si trova $2C - 2iD = -1 + 2i$, da cui, ricordando che $C, D \in \mathbb{R}$, $C = -\frac{1}{2}$, $D = -1$. Inserendo poi questi valori e ponendo $t = 0$ si trova $B = \frac{1}{2}$, e infine moltiplicando l'equazione per t e facendone il limite per $t \rightarrow +\infty$ si vede che $A = 0$. In definitiva

$$\begin{aligned} \int \frac{x^{1/4} + 2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2} dx &= 4 \int \frac{t(t+2)}{(t^2+1)^2} dt = 4 \int \left\{ \frac{1}{2(t^2+1)} - \frac{d}{dt} \left[\frac{t+2}{2(t^2+1)} \right] \right\} dt \\ &= 2 \arctan t - \frac{2t+4}{(t^2+1)^2} + c = 2 \arctan x^{1/4} - \frac{2x^{1/4} + 4}{(\sqrt{x}+1)^2} + c, \end{aligned}$$

e dunque

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{1/4} + 2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ r \rightarrow +\infty}} \left[2 \arctan x^{1/4} - \frac{2x^{1/4} + 4}{(\sqrt{x}+1)^2} \right]_\varepsilon^r = \pi + 4.$$

(d) È necessario studiare il comportamento della funzione integranda per $x \rightarrow -1^+$, $x \rightarrow 0$ e $x \rightarrow +\infty$. Si ha

$$\frac{\log(x^2(1+x))}{(1+|x|)^2} = \frac{2 \log |x| + \log(1+x)}{(1+|x|)^2} \sim \begin{cases} \log(1+x) & \text{per } x \rightarrow -1^+, \\ \log |x| & \text{per } x \rightarrow 0, \end{cases}$$

ed essendo, per ogni $a > 0$,

$$\int_0^a \log t \, dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^a \log t \, dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (a \log a - a - \varepsilon \log \varepsilon + \varepsilon) = a(\log a - 1),$$

si ha che $x \mapsto \log(1+x)$ è integrabile in un intorno (destro) di $x = -1$ e $x \mapsto \log |x|$ è integrabile in un intorno di $x = 0$. Inoltre essendo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(x^2(1+x))}{(1+|x|)^{1/2}} = 0,$$

si avrà, definitivamente per $x \rightarrow +\infty$,

$$\frac{\log(x^2(1+x))}{(1+|x|)^2} = \frac{\log(x^2(1+x))}{(1+|x|)^{1/2}} \cdot \frac{1}{(1+|x|)^{3/2}} \leq \frac{1}{(1+|x|)^{3/2}} \sim \frac{1}{x^{3/2}},$$

e dunque la funzione data è integrabile in $[-1, +\infty)$. Per quanto riguarda il calcolo, conviene spezzare l'integrale come

$$\int_{-1}^{+\infty} \frac{\log(x^2(1+x))}{(1+|x|)^2} dx = \int_{-1}^0 \frac{2 \log(-x) + \log(1+x)}{(1-x)^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{2 \log x + \log(1+x)}{(1+x)^2} dx.$$

Si ha allora, integrando per parti,

$$\int \frac{2 \log(-x) + \log(1+x)}{(1-x)^2} dx = \frac{2 \log(-x) + \log(1+x)}{1-x} - \int \frac{1}{1-x} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1+x} \right) dx,$$

e si verifica subito che

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}, \quad \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right),$$

da cui

$$\frac{1}{1-x} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{1+x} \right) = \frac{2}{x} + \frac{5}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)},$$

e pertanto

$$\int_{-1}^0 \frac{2\log(-x) + \log(1+x)}{(1-x)^2} dx = \lim_{\substack{\alpha \rightarrow -1^+ \\ \varepsilon \rightarrow 0^-}} \left[\frac{\log(x^2(1+x))}{1-x} - \log x^2 + \frac{5}{2} \log|1-x| - \frac{1}{2} \log(1+x) \right]_{\alpha}^{\varepsilon}.$$

Calcoliamo i due limiti separatamente. Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \frac{\log(\varepsilon^2(1+\varepsilon))}{1-\varepsilon} - \log \varepsilon^2 + \frac{5}{2} \log|1-\varepsilon| - \frac{1}{2} \log(1+\varepsilon) \\ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \frac{\log \varepsilon^2 - (1-\varepsilon) \log \varepsilon^2}{1-\varepsilon} + \frac{\log(1+\varepsilon)}{1-\varepsilon} + \frac{5}{2} \log|1-\varepsilon| - \frac{1}{2} \log(1+\varepsilon) \\ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \frac{2\varepsilon \log \varepsilon}{1-\varepsilon} = 0, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \lim_{\alpha \rightarrow -1^+} \frac{\log(\alpha^2(1+\alpha))}{1-\alpha} - \log \alpha^2 + \frac{5}{2} \log|1-\alpha| - \frac{1}{2} \log(1+\alpha) \\ = \lim_{\alpha \rightarrow -1^+} \frac{2\log(1+\alpha) - (1-\alpha) \log(1+\alpha)}{2(1-\alpha)} + \frac{\log(\alpha^2)}{1-\alpha} - \log \alpha^2 + \frac{5}{2} \log|1-\alpha| \\ = \lim_{\alpha \rightarrow -1^+} \frac{(1+\alpha) \log(1+\alpha)}{2(1-\alpha)} + \frac{5}{2} \log 2 = \frac{5}{2} \log 2, \end{aligned}$$

da cui

$$\int_{-1}^0 \frac{2\log(-x) + \log(1+x)}{(1-x)^2} dx = -\frac{5}{2} \log 2.$$

Con calcoli analoghi a quelli fatti sopra si trova poi

$$\int_0^{+\infty} \frac{2\log x + \log(1+x)}{(1+x)^2} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ r \rightarrow +\infty}} \left[-\frac{\log(x^2(1+x))}{1+x} - \frac{1}{1+x} + 2\log \frac{x}{1+x} \right]_{\varepsilon}^r,$$

ed è chiaro che il limite per $r \rightarrow +\infty$ è nullo, mentre, analogamente a sopra,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} -\frac{\log(\varepsilon^2(1+\varepsilon))}{(1+\varepsilon)} - \frac{1}{1+\varepsilon} + 2\log \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{2\varepsilon \log \varepsilon}{1+\varepsilon} - 1 = -1.$$

In conclusione

$$\int_{-1}^{+\infty} \frac{\log(x^2(1+x))}{(1+|x|)^2} dx = 1 - \frac{5}{2} \log 2.$$

- 2.** Dire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ gli integrali impropri seguenti sono convergenti, ed eventualmente calcolarli per i valori di α indicati:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{|\log x|^\alpha} dx; \quad \alpha = -1; & \quad \text{(b)} \quad \int_0^{+\infty} (x^{\alpha-1} - x^{3\alpha/2}) e^{-\alpha x^2/2}; \quad \alpha = 2; \\ \text{(c)} \quad \int_2^{+\infty} \frac{2 + \arctan[(\alpha-1)x]}{(x-\sqrt{x})^\alpha(x+1)} dx; \quad \alpha = 1; & \quad \text{(d)} \quad \int_1^{+\infty} \frac{(\pi/2)^\alpha - \arctan^\alpha x}{x^{2\alpha}} dx; \quad \alpha = 1. \end{aligned}$$

Soluzione. (a) L'integrando è infinitesimo per $x \rightarrow 0$ qualunque sia α . In prossimità di 1 $|\log x|^{-\alpha}$ si comporta come $|x-1|^{-\alpha}$, che è integrabile per $\alpha < 1$. Quando $\alpha = -1$,

$$\int_0^1 \sqrt{x} |\log x| dx = \frac{2}{9} x^{3/2} (-3 \log x + 2) \Big|_0^1 = \frac{4}{9}$$

(b) È chiaro che per $\alpha = -2$ la funzione integranda è identicamente nulla, e dunque l'integrale è banalmente convergente. Sia dunque $\alpha \neq -2$. L'andamento asintotico dell'integrando per $x \rightarrow 0$ è

$$(x^{\alpha-1} - x^{3\alpha/2}) e^{-\alpha x^2/2} \sim \begin{cases} x^{\alpha-1} & \text{se } \alpha > -2, \\ -x^{3\alpha/2} & \text{se } \alpha < -2. \end{cases}$$

Poiché allora $x \mapsto x^\beta$ è integrabile in un intorno di $x = 0$ se e solo se $\beta > -1$, e poiché se $\alpha < -2$ si ha $3\alpha/2 < -3$, si vede che la funzione considerata sarà integrabile in un intorno di $x = 0$ solo per $\alpha > 0$. Per quanto riguarda l'integrabilità all'infinito, se $\alpha > 0$ questa segue ad esempio dalla maggiorazione

$$|x^{\alpha-1} - x^{3\alpha/2}|e^{-\alpha x^2/2} \leq \frac{C_\alpha}{x^2}, \quad x \geq 1,$$

con $C_\alpha > 0$ l'estremo superiore della funzione $x \mapsto |(x^{\alpha+1} - x^{3\alpha/2+2})|e^{-\alpha x^2/2}$ nell'intervallo $[1, +\infty)$, chiaramente finito per ogni $\alpha > 0$ (poiché la funzione è continua e infinitesima per $x \rightarrow +\infty$). Analogamente, indicando con $D_\alpha > 0$ l'estremo inferiore della funzione $x \mapsto |x^\alpha - x^{3\alpha/2+1}|e^{|\alpha|x^2/2}$ nell'intervallo $[2, +\infty)$, si hanno le disuguaglianze

$$(x^{\alpha-1} - x^{3\alpha/2})e^{|\alpha|x^2/2} \begin{cases} \leq -\frac{D_\alpha}{x} & \text{se } -2 < \alpha < 0, \\ \geq \frac{D_\alpha}{x} & \text{se } \alpha < -2, \end{cases} \quad x \geq 2,$$

da cui segue la non integrabilità per $\alpha < 0$ (e $\alpha \neq -2$). Infine se $\alpha = 0$ la funzione integranda è asintotica, per $x \rightarrow +\infty$, a $x \mapsto -x^{3/2}$, chiaramente non integrabile. In definitiva, l'integrale improprio considerato è convergente se e solo se $\alpha \in \{-2\} \cup (0, +\infty)$.

Per quanto riguarda il calcolo per $\alpha = 2$, si ha, con il cambiamento di variabile $t = x^2$,

$$\int x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^{-t} dt = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + c,$$

e integrando per parti

$$\int x^3 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int t e^{-t} dt = \frac{1}{2} \left[-t e^{-t} + \int e^{-t} dt \right] = -\frac{x^2 + 1}{2} e^{-x^2} + c,$$

e pertanto

$$\int_0^{+\infty} (x - x^3) e^{-x^2} dx = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{2} e^{-x^2} \right]_0^\omega = 0.$$

(c) Si hanno gli andamenti asintotici, per $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{2 + \arctan(\alpha - 1)x}{(x - \sqrt{x})^\alpha (x + 1)} \sim \begin{cases} \frac{2 + \pi/2}{x^{\alpha+1}}, & \alpha > 1, \\ \frac{2}{x^{\alpha+1}}, & \alpha = 1, \\ \frac{2 - \pi/2}{x^{\alpha+1}}, & \alpha < 1, \end{cases}$$

e dunque l'integrale converge se e solo se $\alpha > 0$. Per $\alpha = 1$ bisogna calcolare

$$I := \int_2^{+\infty} \frac{2}{(x - \sqrt{x})(x + 1)} dx = 4 \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{1}{(t - 1)(t^2 + 1)} dt,$$

dove si è effettuata la sostituzione $\sqrt{x} = t$ (che comporta $dx = 2t dt$). Si vede facilmente che l'ultimo integrando si scompone in frazioni semplici come

$$\frac{t}{(t - 1)(t^2 + 1)} = \frac{1}{2(t - 1)} - \frac{t + 1}{2(t^2 + 1)},$$

e pertanto

$$\begin{aligned} I &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} 4 \int_{\sqrt{2}}^\omega \left[\frac{1}{2(t - 1)} - \frac{t + 1}{2(t^2 + 1)} \right] dt \\ &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} 4 \left[\frac{1}{2} \log |t - 1| - \frac{1}{2} \arctan t \right]_{\sqrt{2}}^\omega - \int_{\sqrt{2}}^\omega \frac{d(t^2 + 1)}{t^2 + 1} \\ &= \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left[\log \frac{(t - 1)^2}{t^2 + 1} - 2 \arctan t \right]_{\sqrt{2}}^\omega \\ &= -\pi - \log \frac{(\sqrt{2} - 1)^2}{3} + 2 \arctan \sqrt{2}. \end{aligned}$$

(d) Ricordando l'esercizio 10 del tutorato dell'11/3/15, si ha $\arctan x = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ per $x \rightarrow +\infty$, e pertanto, se $\alpha \neq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^\alpha - \arctan^\alpha x}{x^{2\alpha}} &= \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^\alpha - \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)^\alpha}{x^{2\alpha}} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^\alpha \frac{1 - \left(1 + \frac{2}{\pi x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right)^\alpha}{x^{2\alpha}} \\ &= -\left(\frac{\pi}{2}\right)^\alpha \frac{\frac{2\alpha}{\pi x} + o\left(\frac{1}{x}\right)}{x^{2\alpha}} \sim \frac{1}{x^{2\alpha+1}} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

e quindi l'integrale dato sarà convergente per $\alpha > 0$, e poi chiaramente anche per $\alpha = 0$ in quanto in tal caso l'integrando è identicamente nullo. Per $\alpha = 1$ bisogna allora calcolare

$$\int_1^{+\infty} \frac{\pi/2 - \arctan x}{x^{2\alpha}} dx = \frac{\pi}{2} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} - \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx.$$

Il primo integrale è immediato, mentre il secondo si calcola integrando per parti:

$$\begin{aligned} \int \frac{\arctan x}{x^2} dx &= -\frac{\arctan x}{x} + \int \frac{dx}{x(1+x^2)} = dx = -\frac{\arctan x}{x} + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}\right) dx \\ &= -\frac{\arctan x}{x} + \log|x| - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx = -\frac{\arctan x}{x} + \log|x| - \frac{1}{2} \log(1+x^2) + c. \end{aligned}$$

In definitiva

$$\int_1^{+\infty} \frac{\pi/2 - \arctan x}{x^{2\alpha}} dx = \lim_{r \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\pi}{2x} + \frac{\arctan x}{x} + \log \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \right]_1^r = \frac{\pi}{4} - \log \sqrt{2}.$$

3. Dire per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ gli integrali impropri seguenti sono convergenti:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(\alpha x) - \alpha x}{\sqrt{x^\alpha}(2 + \log(1 + e^{3x^\alpha}))} dx; & \text{(b)} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{|x|^\alpha + e^x} dx; \\ \text{(c)} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^x + x^\alpha} dx; & \text{(d)} \int_0^{+\infty} \sin(x^\alpha) dx. \end{array}$$

Soluzione. (a) Osserviamo per cominciare che, detta f la funzione integranda, per $\alpha = 0$ si ha $f = 0$, che è quindi integrabile. Per $\alpha \neq 0$ dobbiamo studiare l'andamento asintotico di f sia per $x \rightarrow 0$ che per $x \rightarrow \infty$. Cominciamo dall'andamento per $x \rightarrow 0$, distinguendo i casi $\alpha > 0$ e $\alpha < 0$. Per $\alpha > 0$, ricordando che $\arctan t = t - \frac{t^3}{3} + o(t^4)$, si ha

$$f(x) \sim \frac{\frac{\alpha^3 x^3}{3}}{x^{\alpha/2}(2 + \log 2)} = \frac{\alpha^3}{3(2 + \log 2)} \frac{1}{x^{\alpha/2-3}} \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

per cui la funzione data sarà integrabile, in un intorno di $x = 0$, per $0 < \alpha < 8$. Per $\alpha < 0$ si ha invece $e^{3x^\alpha} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0$, e dunque $\log(1 + e^{3x^\alpha}) \sim 3x^\alpha$, da cui

$$f(x) \sim \frac{\frac{\alpha^3 x^3}{3}}{x^{\alpha/2}(3x^\alpha)} = \frac{\alpha^3}{9} x^{3-3\alpha/2} \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

e quindi f è integrabile, in un intorno di $x = 0$, per ogni $\alpha < 0$. In definitiva, f è integrabile, in un intorno di $x = 0$, per ogni $\alpha < 8$. Consideriamo ora l'andamento asintotico per $x \rightarrow +\infty$. Per $\alpha > 0$ si ha ancora $\log(1 + e^{3x^\alpha}) \sim 3x^\alpha$ e quindi

$$f(x) \sim -\frac{\alpha x}{x^{\alpha/2}(3x^\alpha)} = -\frac{\alpha}{3} \frac{1}{x^{3/2\alpha-1}} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

e pertanto la funzione data sarà integrabile, per $x \rightarrow +\infty$, per $\alpha > 4/3$. Infine per $\alpha < 0$ si avrà

$$f(x) \sim -\frac{\alpha x}{x^{\alpha/2}(2 + \log 2)} = -\frac{\alpha}{2 + \log 2} x^{1-\alpha/2} \rightarrow +\infty \quad \text{per } x \rightarrow +\infty,$$

e quindi f non è integrabile per $x \rightarrow +\infty$ se $\alpha < 0$. In conclusione, l'integrale dato è convergente per $4/3 < \alpha < 8$.

(b) L'andamento asintotico della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$ è dato, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, da

$$\frac{x + \sqrt{1+x^2}}{|x|^\alpha + e^x} = \frac{x(1 + \sqrt{1+x^{-2}})}{e^x(1 + |x|^\alpha e^{-x})} \sim \frac{x}{e^x}$$

e l'ultimo membro è chiaramente integrabile. Analogamente per $x \rightarrow -\infty$ si ha

$$\left| \frac{x + \sqrt{1+x^2}}{|x|^\alpha + e^x} \right| = \frac{1}{|x|^\alpha + e^x} \left| \frac{1}{x - \sqrt{1+x^2}} \right| \sim \frac{1}{|x|^{\alpha+1}},$$

che è integrabile per $\alpha > 0$.

(c) Ricordando che $x^x = e^{x \log x} \rightarrow 1$ per $x \rightarrow 0^+$, si vede che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^x + x^\alpha} = \begin{cases} 1 & \text{se } \alpha > 0, \\ 2 & \text{se } \alpha = 0, \\ 0 & \text{se } \alpha < 0, \end{cases}$$

e dunque la funzione data è integrabile in un intorno di $x = 0$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Per $x \rightarrow +\infty$ si ha invece l'andamento asintotico

$$\frac{1}{x^x + x^\alpha} = \frac{1}{x^x} \frac{1}{1 + x^{\alpha-x}} \sim \frac{1}{x^x} = e^{-x \log x},$$

e la funzione all'ultimo membro è integrabile, ad esempio grazie alla disuguaglianza $e^{-x \log x} \leq e^{-x}$ valida per $x \geq e$. In definitiva l'integrale considerato è convergente per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$.

(d) La funzione integranda è continua e limitata in un intorno (aperto) destro di $x = 0$, e pertanto è ivi integrabile, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Per quanto riguarda l'integrabilità all'infinito, chiaramente se $\alpha < 0$ si ha l'andamento asintotico $\sin(x^\alpha) \sim 1/|x|^{|\alpha|}$, da cui segue l'integrabilità per $\alpha < -1$, e la non integrabilità per $-1 \leq \alpha < 0$. Inoltre ovviamente la funzione non è integrabile, in quanto costante, se $\alpha = 0$. Sia poi $\alpha > 0$. Effettuando il cambiamento di variabile $t = x^\alpha$ ci si riduce a studiare la convergenza dell'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\beta} dt,$$

dove $\beta = (\alpha - 1)/\alpha < 1$. Se allora $\beta \in (0, 1)$, che corrisponde ad $\alpha > 1$, si ha, integrando per parti

$$\int_1^r \frac{\sin t}{t^\beta} dt = -\frac{\cos r}{r^\beta} + \cos 1 - \beta \int_1^r \frac{\cos t}{t^{\beta+1}} dt$$

e poiché $t \mapsto \frac{\cos t}{t^{\beta+1}}$ è assolutamente integrabile e $\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{\cos r}{r^\beta} = 0$, si vede che esiste il limite per $r \rightarrow +\infty$ del primo membro, cioè l'integrale considerato è convergente. Se poi $\beta = 0$, cioè $\alpha = 1$, l'integrale considerato è chiaramente non convergente. Per $\beta \in (-1, 0)$ si ha inoltre, integrando per parti due volte,

$$\int_1^r \frac{\sin t}{t^\beta} dt = \left[-\frac{\cos t}{t^\beta} - \beta \frac{\sin t}{t^{\beta+1}} \right]_1^r - \beta(1 + \beta) \int_1^r \frac{\sin t}{t^{\beta+2}} dt.$$

Essendo dunque $\beta + 2 > 1$ il limite per $r \rightarrow +\infty$ dell'integrale al secondo membro esiste, mentre non esiste quello dell'espressione in parentesi quadra poiché $\beta < 0$, e quindi l'integrale al primo membro non è convergente. Analogamente, integrando per parti un numero sufficiente di volte, si verifica che l'integrale non è convergente per qualunque $\beta < 0$, cioè per $\alpha \in (0, 1)$. In definitiva, l'integrale considerato è convergente se e solo se $|\alpha| > 1$. Si noti che questo fornisce esempi di funzioni integrabili ma non infinitesime all'infinito.

4. Sia

$$f(x) = \int_0^{x^2} \frac{e^{-t^2}}{\sin(2t+1)} dt.$$

Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x),$$

con a e b rispettivamente l'estremo inferiore e l'estremo superiore dell'insieme di definizione di f .

Soluzione. L'insieme di definizione D di f è costituito dagli $x \in \mathbb{R}$ tali che l'integrale a secondo membro è finito o convergente (come integrale improprio). La funzione integranda

$$g(t) = \frac{e^{-t^2}}{\sin(2t+1)}$$

non è continua (e nemmeno definita) per $t = t_k := (k\pi - 1)/2$, $k \in \mathbb{Z}$. Pertanto f sarà sicuramente definita nell'intervallo $I = \left(-\sqrt{\frac{\pi-1}{2}}, +\sqrt{\frac{\pi-1}{2}}\right)$, poiché se $x \in I$ allora per ogni t nell'intervallo di integrazione si ha

$$-\frac{1}{2} = t_0 < 0 \leq t \leq x^2 < \frac{\pi-1}{2} = t_1$$

e dunque nell'intervallo di integrazione non cade nessuna singolarità di g . Per capire se I è un sottoinsieme proprio o meno di D , bisogna studiare quindi la convergenza dell'integrale improprio

$$\int_0^{\frac{\pi-1}{2}} \frac{e^{-t^2}}{\sin(2t+1)} dt.$$

A tale scopo, osserviamo che per $0 \leq t < \frac{\pi-1}{2}$ si ha $g(t) > 0$ e che

$$\sin(2t+1) = \sin\left[2\left(t - \frac{\pi-1}{2}\right) + \pi\right] = -\sin\left[2\left(t - \frac{\pi-1}{2}\right)\right] \sim -2\left(t - \frac{\pi-1}{2}\right)$$

per $t \rightarrow \frac{\pi-1}{2}$, da cui

$$g(t) \sim \frac{c}{\frac{\pi-1}{2} - t}.$$

Si conclude quindi che l'integrale improprio di sopra non è convergente, e quindi che $D = I$ e

$$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{\frac{\pi-1}{2}}} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\sqrt{\frac{\pi-1}{2}}} f(x) = \int_0^{\frac{\pi-1}{2}} \frac{e^{-t^2}}{\sin(2t+1)} dt = +\infty.$$

5. Data la funzione

$$f(x) := \int_1^x \frac{2t^2 - 1}{t^2 + 4} \sqrt[3]{\frac{2}{t^2} + 1} dt,$$

determinarne l'insieme di definizione, l'esistenza di eventuali asintoti, gli insiemi di monotonia e gli eventuali massimi e minimi.

Soluzione. Si ponga

$$g(t) := \frac{2t^2 - 1}{t^2 + 4} \sqrt[3]{\frac{2}{t^2} + 1}, \quad t \neq 0.$$

Avendosi, per $t \rightarrow 0^+$, $g(t) \sim -1/t^{2/3}$, si vede che la g è integrabile in $t = 0$, e dunque, ragionando come all'esercizio precedente, si deduce che il dominio della funzione f è tutto $\mathbb{R}$. Poiché inoltre $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} g(t) = 2$, ne segue che $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, e quindi la f non ha asintoti orizzontali. Si ha poi, grazie al teorema di de L'Hopital e al teorema fondamentale del calcolo,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 2,$$

e

$$q_{\pm} := \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \int_1^x g(t) dt - 2 \int_1^x dt - 2 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \int_1^x [g(t) - 2] dt - 2,$$

e l'ultimo limite esiste finito in quanto si ha l'andamento asintotico, per $t \rightarrow \pm\infty$,

$$\begin{aligned} g(t) - 2 &= 2 \frac{1 - \frac{1}{2t^2}}{1 + \frac{4}{t^2}} \sqrt[3]{1 + \frac{2}{t^2}} - 2 = 2 \left(1 - \frac{1}{2t^2}\right) \left(1 - \frac{4}{t^2} + o(1/t^2)\right) \left(1 + \frac{2}{3t^2} + o(1/t^2)\right) - 2 \\ &= 2 \left(1 - \frac{23}{6t^2} + o(1/t^2)\right) - 2 \sim \frac{1}{t^2}. \end{aligned}$$

Dunque la f ha asintoti obliqui $y = 2x + q_{\pm}$ per $x \rightarrow \pm\infty$. Infine, sempre dal teorema fondamentale del calcolo, si ha $f'(x) = g(x)$ per $x \neq 0$, e dunque f è crescente in $(-\infty, -1/\sqrt{2})$ e in $(1/\sqrt{2}, +\infty)$, e decrescente in $(-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, e i punti $x = -1/\sqrt{2}$ e $x = 1/\sqrt{2}$ sono punti di massimo e minimo relativo rispettivamente.